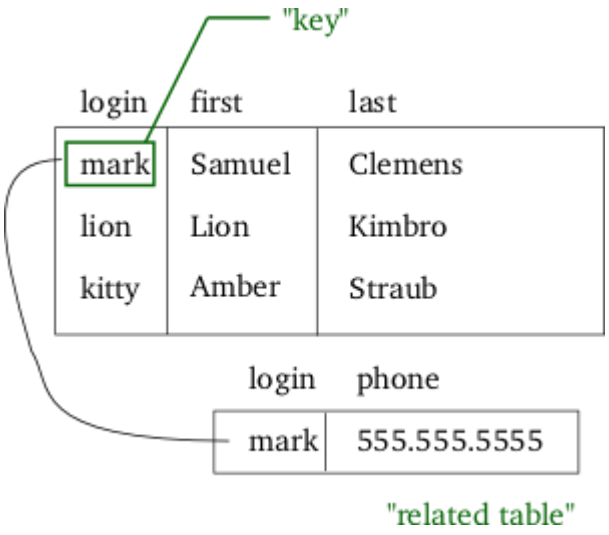


1312208 Database Systems and Big Data

Chapter 2: Relational Model and Relational Schema

เนื้อหา

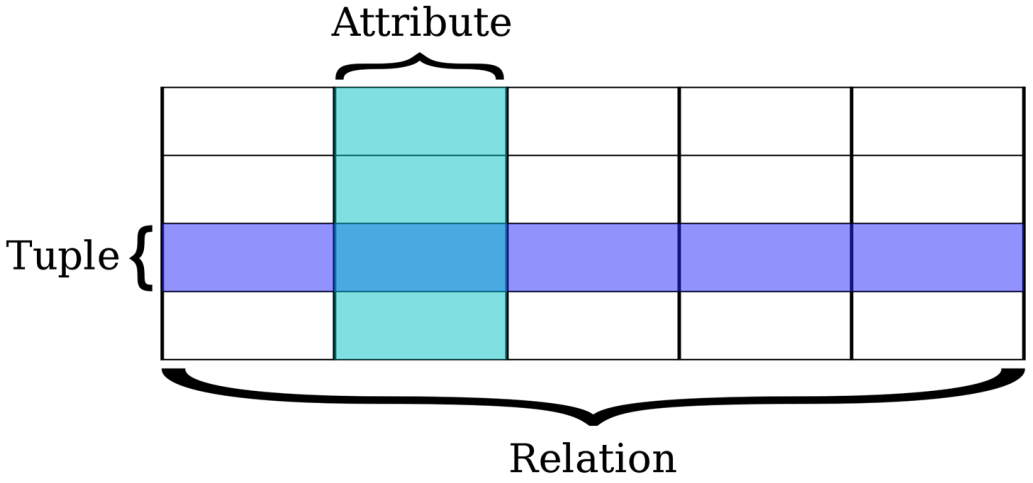
Data Models

Relational Model

Relational Algebra

Relational Schema

Entity



Data Model Basic Building Blocks

📌 Entity

- **Entity (เอนทิตี)** = สิ่งที่เราต้องการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล
- อาจเป็น **สิ่งของ บุคคล สถานที่ เหตุการณ์** หรือแนวคิดที่มีความสำคัญต่อระบบ
- มักถูกแทนด้วย **ตาราง (Relation)** ในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- โดยสามารถอธิบายเอนติตี้ด้วยคุณลักษณะ **(Attributes)**

Data Model Basic Building Blocks

◇ ตัวอย่าง

ถ้าเราจะสร้างฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย **Entity** ที่น่าสนใจ เช่น

- **Student** (นักศึกษา)
- **Course** (รายวิชา)
- **Lecturer** (อาจารย์)
- **Enrollment** (การลงทะเบียนเรียน)

Data Model Basic Building Blocks

📌 Attribute

- คุณลักษณะของสิ่งนั้น
- แต่ละ **Entity** จะมี **Attribute** (คุณลักษณะ) ของตัวเอง

◇ ตัวอย่าง

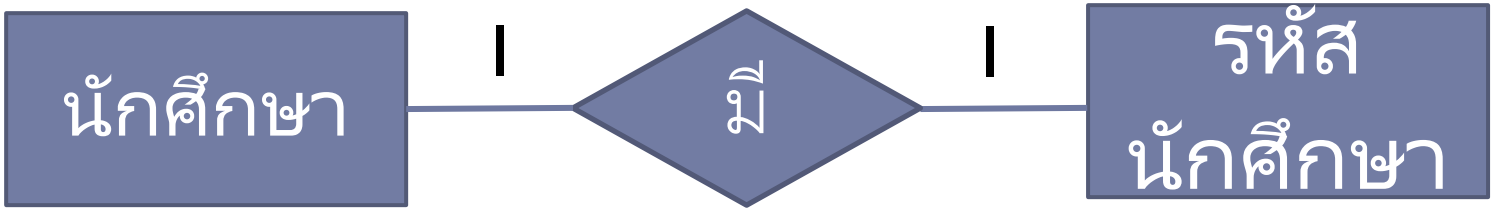
Student : StudentID, Name, Major, GPA
Course : CourseID, CourseName, Credit

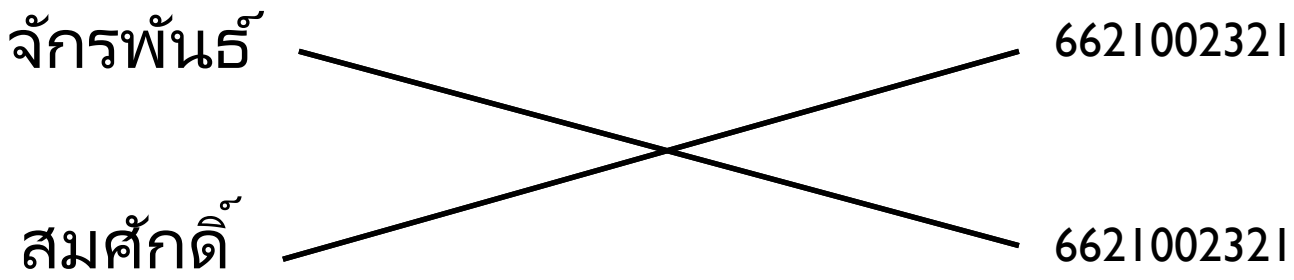
Data Model Basic Building Blocks

Relationship

- ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง **Entity** หรือการเชื่อมโยงกันระหว่าง **Entity** สองตัวหรือมากกว่า
- ใช้เพื่ออธิบายว่า สิ่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับอีกสิ่งหนึ่งอย่างไร
- ใน **ER Model (Entity–Relationship Model)** เรามักเขียน **Relationship** เป็นรูปสัญลักษณ์ **Diamond** (สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด)

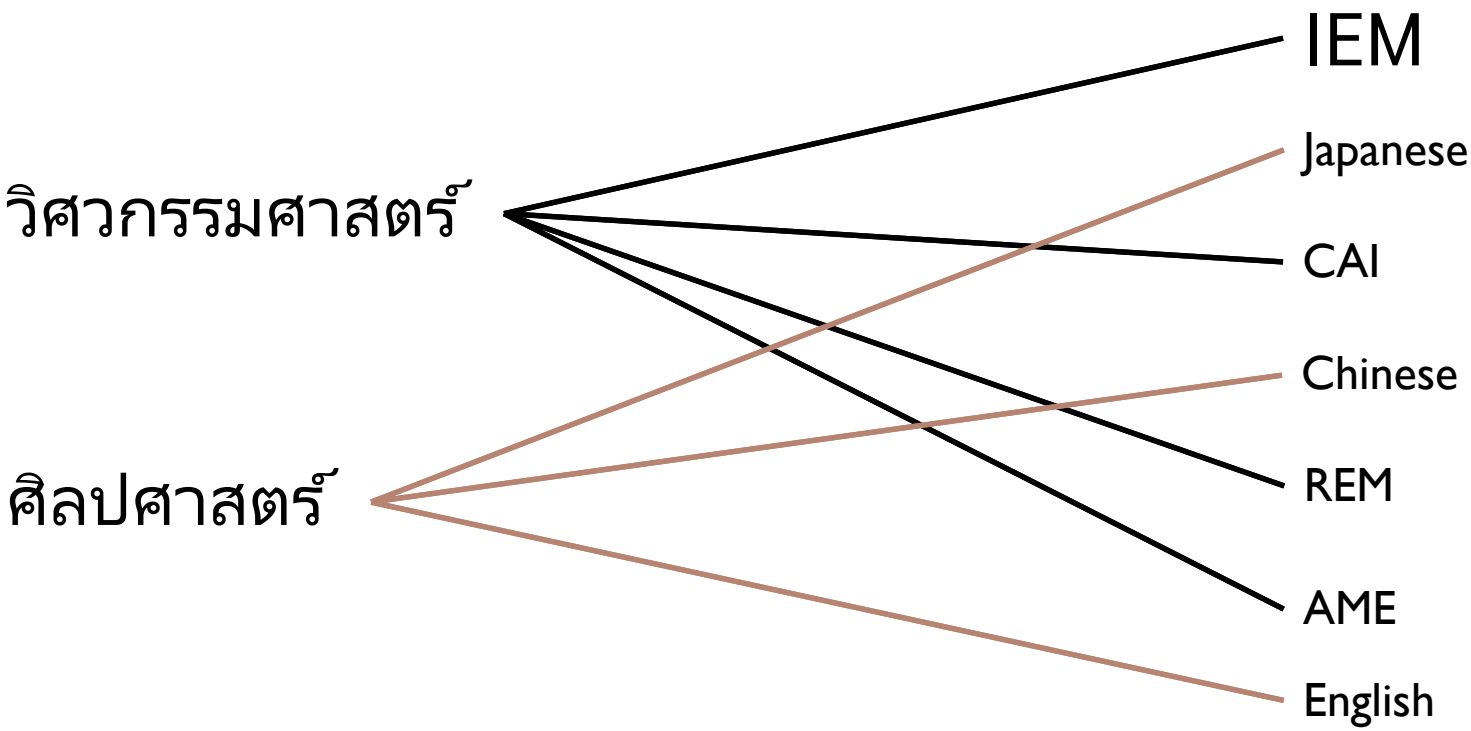
One to One Relationship



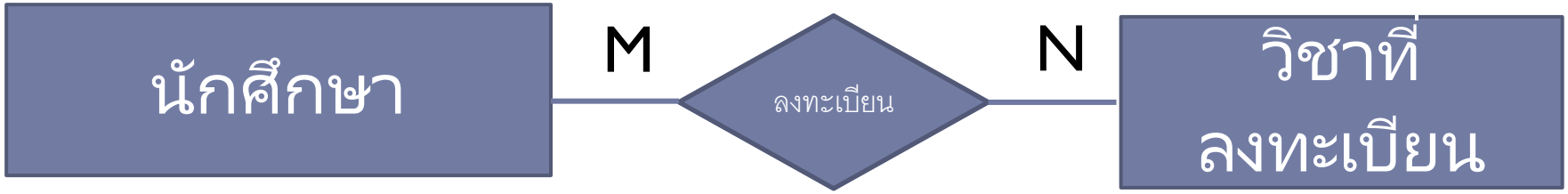


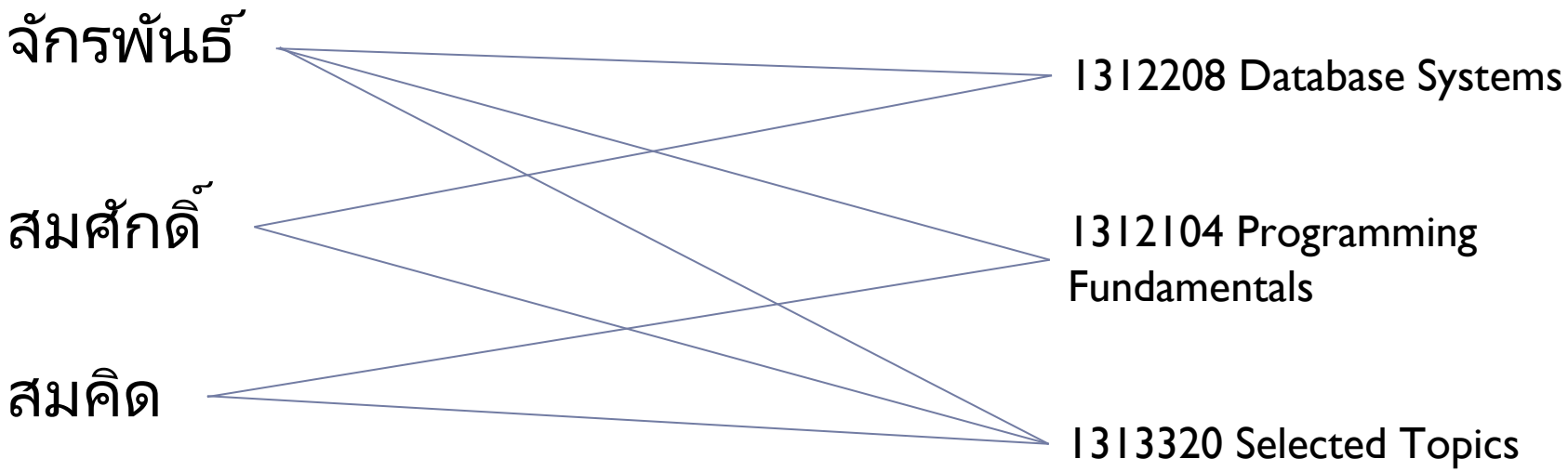
One to Many Relationship





Many to Many Relationship





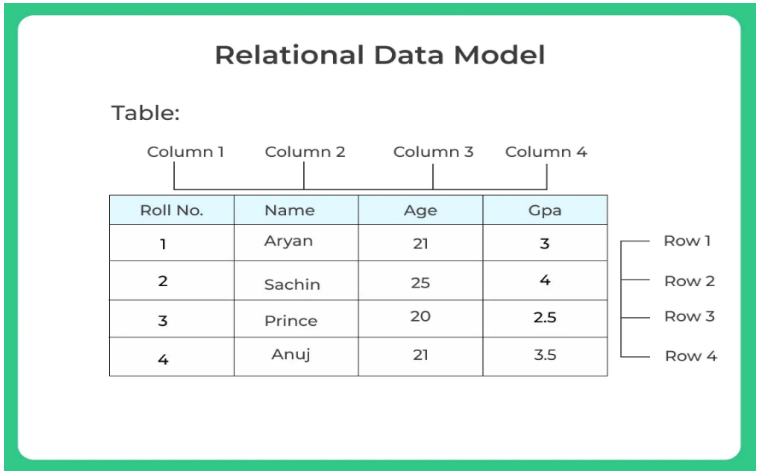
Relational Model

แบบจำลองเชิงสัมพันธ์
Relational Model

- คิดค้นขึ้นเมื่อปี 1970 เรื่อง “A relational model of data for large shared data banks”
- มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ (Set) มีการมองข้อมูลเป็นแบบตาราง 2 มิติ
- มีระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System : RDBMS) ที่สนับสนุนมากมาย เช่น DB2 , Oracle , Informix , MS SQL Server , MySQL , Ingres , MS Access ฯลฯ
- เป็นที่นิยมใช้กันมากจนถึงปัจจุบัน
- The most popular data model in DBMS is the Relational Model. It is more scientific a model than others.

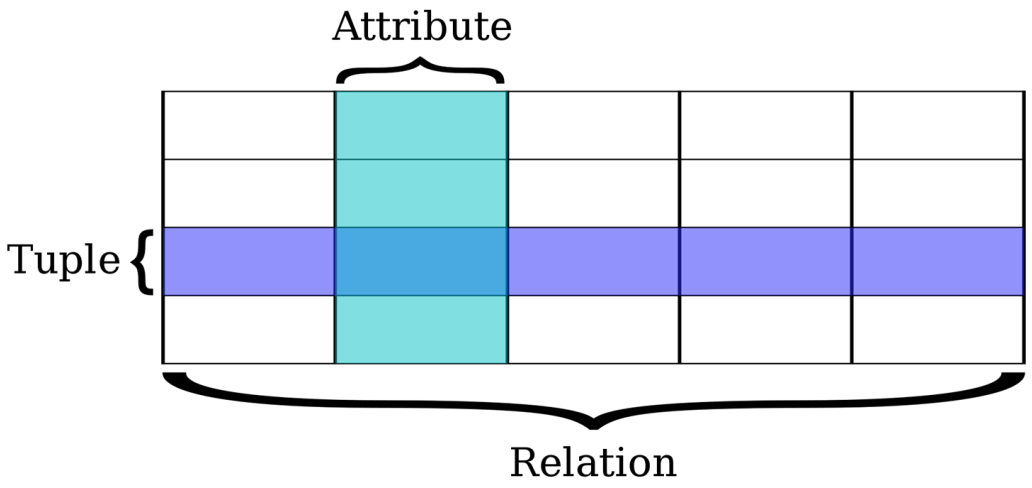
Relational Model

แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Model) เป็นแบบจำลองฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันมาก ที่สุดในปัจจุบัน เพราะเป็นฐานข้อมูลที่เข้าใจง่าย การจัดเก็บข้อมูลในรูปของตาราง 2 มิติ คือแถวหรือทูเพิล และคอลัมน์หรือแอททริบิวท์ การเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลใน ตารางสองตารางหรือมากกว่า จะเชื่อมโยงกันโดยใช้แอททริบิวท์ที่มีอยู่ในตารางที่ ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกัน โดยที่แอททริบิวท์จะแสดงคุณสมบัติของรีเลชันต่าง ๆ ที่ เหล่านี้ผ่านกระบวนการทำให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalized) เพื่อลดความซ้ำซ้อนและ ให้การจัดการฐานข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



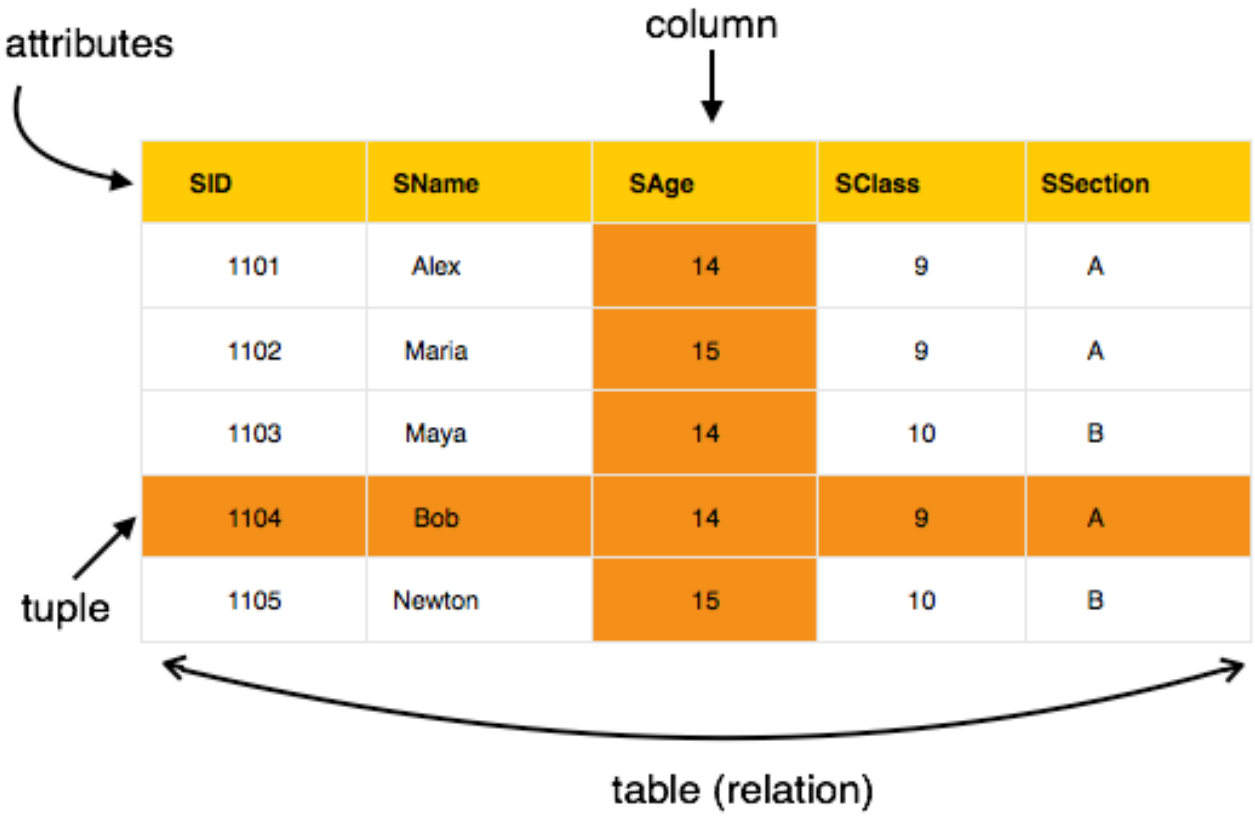
แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
Relational Database Model

- เป็นที่นิยมที่สุดในปัจจุบัน โดยเสนอมุมมองการเก็บข้อมูลแบบตาราง
- ตารางประกอบไปด้วยแถวและหลัก
- เรียกตารางว่า Relation



Relational Model

- Data is stored in tables called **relations**.



SID	SName	SAge	SClass	SSection
1101	Alex	14	9	A
1102	Maria	15	9	A
1103	Maya	14	10	B
1104	Bob	14	9	A
1105	Newton	15	10	B

Relational Keywords

ศัพท์เทคนิค

รีเลชั่น (Relation) : ตารางในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ทูเพิล (Tuple) : แถว/record ของตาราง

แอททริบิวต์ (Attribute) : คอลัมน์/คุณลักษณะของ Entity

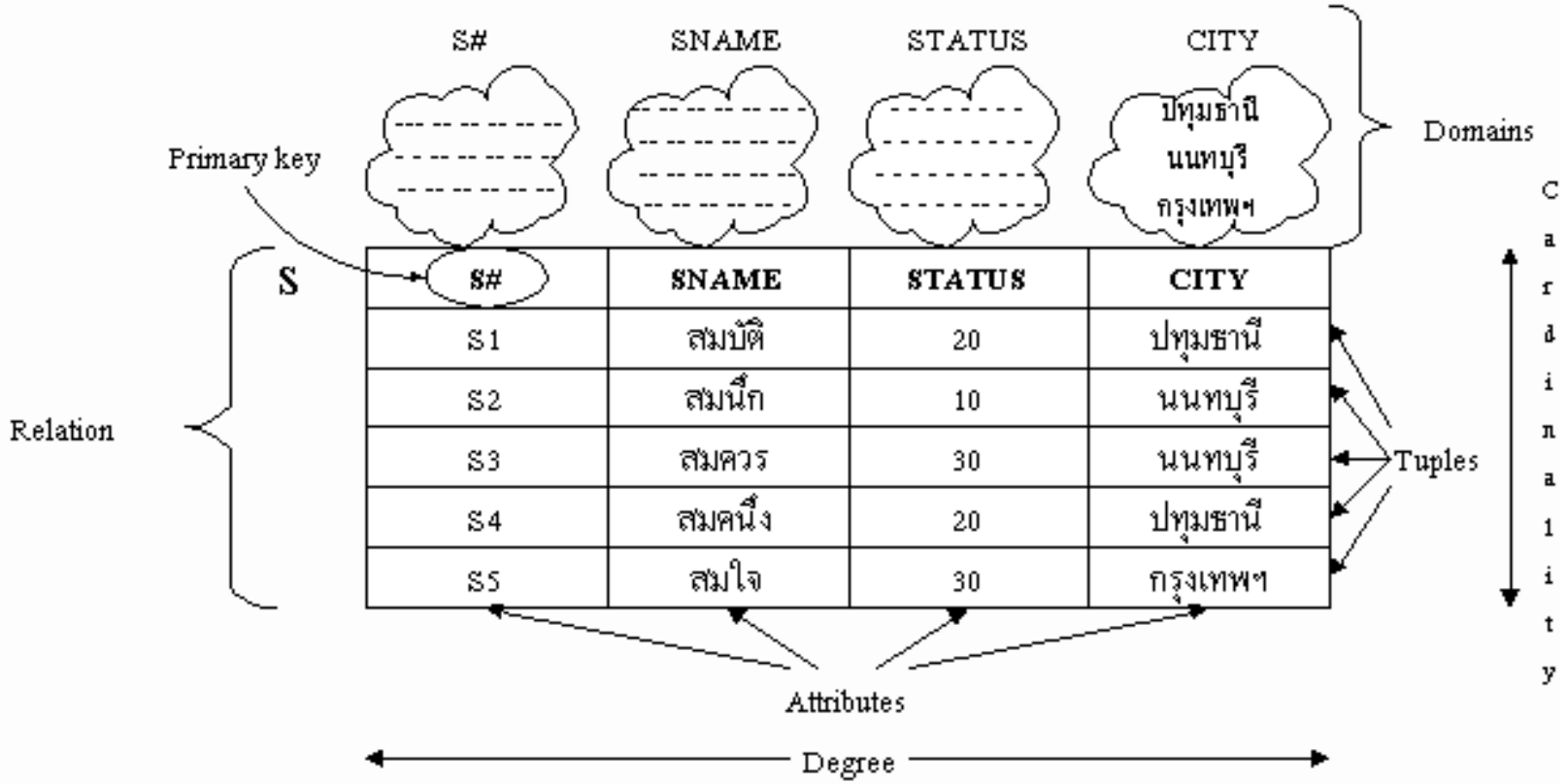
ฟิลด์ (Field) : ค่าของ Attribute ในแถว

คาร์ดินาลลิตี้ (Cardinality) : จำนวนแถวของตาราง

ดีกรี (Degree) : จำนวน Attribute ใน Relation

โดเมน (Domain) : ขอบเขตของข้อมูลที่เก็บได้

Relational Model

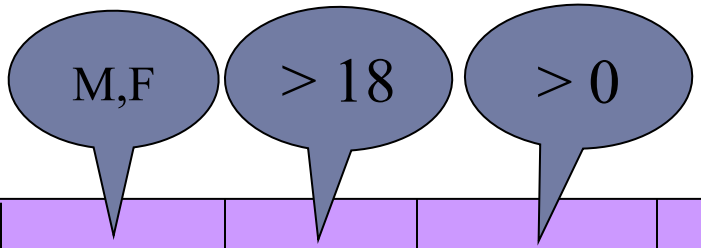


Attribute Types

- Attribute จะต้องมีชื่อกำหนดอยู่
- Set ของค่าที่สามารถเป็นไปได้เราเรียกว่า Domain เช่น sex = {Male, Female}, Salary > 0
- เป็น **atomic** หมายความว่ามีได้เพียงค่าเดียว เช่น นักศึกษาต้องกรอกเพศได้เพศเดียว
- *ค่า **null** เป็นค่าที่บอกว่าข้อมูลว่าง หายไป หรือ ไม่สมบูรณ์*

employee-name	*street*	*city*	*branch-name*	*salary*
Coyote	Toon	Hollywood	Mesa	1500
Rabbit	Tunnel	Carrotville	Mesa	1300
Williams	Seaview	Seattle	Redmond	1500
Smith	Revolver	Death Valley	*null*	*null*

Domain



EmpID	Name	Sex	Age	Salary	DeptID
E001	Peter	M	24	55,000	D01
E002	Nicole	F	30	12,000	D02

DeptID	DName
D01	Sale
D02	Marketing

คุณสมบัติของรีเลชั่น (Properties of Relations)

1. รีเลชั่นจะต้องมีชื่อกำกับ โดยแต่ละรีเลชั่นจะมีชื่อที่แตกต่างกัน ซ้ำกันไม่ได้
2. แต่ละแอตทริบิวต์จะบรรจุได้เพียงค่าเดียว (Atomic) กล่าวคือค่านั้นจะไม่สามารถแบ่งย่อยไปได้อีก
3. แต่ละแอตทริบิวต์นั้นในรีเลชั่นนั้นๆ ต้องมีชื่อเรียกต่างกัน ซ้ำกันไม่ได้
4. ข้อมูลที่อยู่ในแต่ละแอตทริบิวต์ เป็นไปตามข้อกำหนดของโดเมนที่กำหนดขึ้น
5. ข้อมูลของแต่ละทูเพิลต้องแตกต่างกัน จะไม่มีทูเพิลที่ซ้ำกัน
6. การเรียงลำกับของแต่ละแอตทริบิวต์ไม่มีความสำคัญใดๆ
7. การเรียงลำดับของทูเพิลไม่มีความสำคัญใดๆ (มุมมองทฤษฎี) แต่ในเชิงปฏิบัติจะมีผลต่อการเข้าถึงข้อมูล

Relational Algebra พีชคณิตเชิงสัมพันธ์

คือ ภาษาหรือชุดของ ตัวดำเนินการ (Operators) ที่ใช้จัดการข้อมูลในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) โดยจะทำงานกับ Relation เพื่อเลือก จัดเรียง รวม หรือตัดข้อมูล ออกมาเป็น Relation ใหม่

คุณสมบัติสำคัญ:

1. เป็นภาษาทางคณิตศาสตร์
2. ผลลัพธ์เป็น relation ใหม่เสมอ
3. ใช้กับ relational model



Relational Algebra พีชคณิตเชิงสัมพันธ์

Unary Operators (ทำงานกับ relation เดียว)

Operator	สัญลักษณ์	คำอธิบาย
Selection	σ (sigma)	เลือกแถวที่ตรงตามเงื่อนไข (WHERE)
Projection	π (pi)	เลือกคอลัมน์ที่ต้องการ (SELECT)
Rename	ρ (rho)	เปลี่ยนชื่อ relation หรือ attribute

ตัวอย่าง

σ_{age>20} (Student) → เลือกนักเรียนที่อายุ > 20

π_{name,major} (Student) → เลือกเฉพาะคอลัมน์ name กับ major



Relational Algebra พีชคณิตเชิงสัมพันธ์

Binary Operators (ทำงานกับ relation สองตัว)

Operator	สัญลักษณ์	คำอธิบาย
Union	∪	รวมแถวจากสอง relation (เหมือน UNION ใน SQL)
Set Difference	−	แสดงแถวที่อยู่ใน relation แรก แต่ไม่อยู่ใน relation ที่สอง
Cartesian Product	×	รวมทุกแถวของ relation แรกกับทุกแถวของ relation ที่สอง
Intersection	∩	แสดงแถวที่อยู่ทั้งสอง relation
Join	⋈	รวม relation สองตัวโดยใช้เงื่อนไขร่วม (เช่น equality join)



Relational Algebra พีชคณิตเชิงสัมพันธ์

Binary Operators (ทำงานกับ relation สองตัว)

ตัวอย่าง

π_{sid}(Student) − π_{sid}(Enroll)

👉 หานักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน = {S4}

```
Student(sid, name)
------------------------------
S1   |  Anna
S2   |  Ben
S3   |  Chai
S4   |  Dao
```

```
Enroll(sid, course)
------------------------------
S1   |  Database
S2   |  AI
S2   |  Database
S3   |  AI
```



Relation Schema โครงสร้างความสัมพันธ์

Relation Schema คือ **โครงสร้างของฐานข้อมูล** ที่กำหนดว่าในแต่ละตาราง (Relation) มีอะไรบ้าง

โดย Schema จะต้องกำหนด:

1. **ชื่อตาราง**
2. **ชื่อแอตทริบิวต์ (Attribute)**
3. **ขอบเขตของข้อมูลที่เก็บได้ (Domain) เช่น int, varchar, date**

Schema → แบบแผนโครงสร้างของตารางและข้อมูล



Relation Schema โครงสร้างความสัมพันธ์

Table : student

StudentID	Name	Major	GPA
1	นัท	CS	3.45
2	อ้อม	IT	2.90
3	แบงค์	Math	3.80
4	จิ๊บ	Business	3.10
5	เมย์	CS	2.50

Relation Schema

Student (StudentID: INT, Name: VARCHAR, Major: {IT,CS,Math,Business}, GPA: DECIMAL(3,2) ∈ [0.00..4.00])

[ICS 2.1]: จงเขียน Relational Schema ของ Relation ต่อไปนี้

Student

รหัสนักศึกษา	ชื่อ	นามสกุล	โปรแกรมวิชา
1001	สมศักดิ์	รักการดี	คณิตศาสตร์
1002	วาสนา	เรียนนา	คณิตศาสตร์
1005	วาสนา	นฤทัย	คณิตศาสตร์
2001	สมศักดิ์	เรียบร้อย	วิทยาการคอมพิวเตอร์
2005	จงจิต	อินทชัย	วิทยาการคอมพิวเตอร์
2010	ปิยะพร	สอนชัยดี	วิทยาการคอมพิวเตอร์
3005	วาสนา	ผ่องแผ้ว	บัญชี
3020	กัลยา	นาคสมภพ	บัญชี

Branch

รหัสสาขา	ที่อยู่	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
B003	44/3 ถ.อุดรดุษฎี	อุดรธานี	41000
B005	55/5 ถ.นิตโย	อุดรธานี	41000
B007	16 ถ.โพนพิสัย	หนองคาย	44000
B002	30 ถ.ชยางกูร	อุบลราชธานี	34000
B004	88/10 ถ.ราชสีมา	นครราชสีมา	43000

Keys

- คีย์ ช่วยในการแบ่งแยกความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละแถว (Uniquely)

- คีย์ยังใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตารางตั้งแต่ 2 ตารางขึ้นไปด้วย

Superkey

- **ซูเปอร์คีย์ (Superkey)** หมายถึง แอททริบิวต์หรือกลุ่มของแอทริบิวต์ที่สามารถระบุความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแถวเพื่อให้แตกต่างกันในตารางได้ เช่น ตารางอาจารย์ ถ้าต้องการหาความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละแถวสามารถเลือกซูปเปอร์คีย์ได้ตาม ตัวอย่างนี้
- แบบที่ 1 รหัสอาจารย์
- แบบที่ 2 รหัสอาจารย์และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
- แบบที่ 3 รหัสอาจารย์ ชื่อสกุลอาจารย์ หมายเลขโทรศัพท์

รหัสอาจารย์	อายุ	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ – สกุล	เบอร์โทร	คณะ
5550891	28	12345678910	ฉัตรชัย ชัยยศ	02-832-0468	วิศวกรรมศาสตร์
5781234	24	111122233344	ชัยฉัตร แก้วดี	02-832-0478	วิศวกรรมศาสตร์

Candidate Key

- **คีย์ผู้สมัคร (candidate key)** หมายถึง ซูเปอร์คีย์ที่มีขนาดเล็กที่สุด (คอลัมน์ที่ตัดออกแล้วจะไม่ unique)
- เมื่อมีการกระทำที่ใช้ค่าของ Candidate key เพื่อเรียกใช้ข้อมูลใน Relation แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะปรากฏข้อมูลออกมาเพียง Tuple เดียว

ตัวอย่าง

- แบบที่ 1 รหัสอาจารย์
- แบบที่ 2 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
- แบบที่ 3 ชื่อ + อายุ

รหัสอาจารย์	อายุ	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ – สกุล	เบอร์โทร	คณะ
5550891	28	12345678910	ฉัตรชัย ชัยยศ	02-832-0468	วิศวกรรมศาสตร์
5781234	24	111122233344	ชัยฉัตร แก้วดี	02-832-0478	วิศวกรรมศาสตร์

Example : Candidate Key

รหัสสาขา	ที่อยู่	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
B003	44/3 ถ.อุดรดุษฎี	อุดรธานี	41000
B005	55/5 ถ.นิตโย	อุดรธานี	41000
B007	16 ถ.โพนพิสัย	หนองคาย	44000
B002	30 ถ.ชยางกูร	อุบลราชธานี	34000
B004	88/10 ถ.ราชสีมา	นครราชสีมา	43000

อะไรคือ Candidate Key ?

Example : Candidate Key

รหัสนักศึกษา	ชื่อ	นามสกุล	โปรแกรมวิชา
1001	สมศักดิ์	รักการดี	คณิตศาสตร์
1002	วาสนา	เรียนนา	คณิตศาสตร์
1005	วาสนา	นฤทัย	คณิตศาสตร์
2001	สมศักดิ์	เรียบร้อย	วิทยาการคอมพิวเตอร์
2005	จงจิต	อินทชัย	วิทยาการคอมพิวเตอร์
2010	ปิยะพร	สอนชัยดี	วิทยาการคอมพิวเตอร์
3005	วาสนา	ผ่องแผ้ว	บัญชี
3020	กัลยา	นาคสมภพ	บัญชี

อะไรคือ Candidate Key ?

Example : Candidate Key

หมายเลขใบสั่งซื้อ	วันที่ซื้อ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคา/หน่วย	จำนวน
B001	20/3/2549	P01	Pen	15	15
B001	20/3/2549	P03	Ruler	10	10
B002	25/3/2549	P02	Notebook	50	5
B003	25/3/2549	P01	Pen	15	10
B003	25/3/2549	P02	Notebook	50	10
B004	27/3/2549	P04	Eraser	15	5
B004	27/3/2549	P01	Pen	15	10

อะไรคือ Candidate Key ?

Example: Candidate Key

รหัสนักศึกษา	ชื่อ	นามสกุล	บัตรประชาชน	โปรแกรมวิชา
4804234207	สมศักดิ์	รักการดี	3120100755991	คณิตศาสตร์
4804234208	วาสนา	เรียนนา	3110211212005	คณิตศาสตร์
4804234210	วาสนา	นฤทัย	3141901485662	คณิตศาสตร์
4804234211	สมศักดิ์	เรียบร้อย	3120233125447	วิทยาการคอมพิวเตอร์
4804234215	จงจิต	อินทชัย	3155002551549	วิทยาการคอมพิวเตอร์
4804234219	ปิยะพร	สอนชัยดี	3112251445345	วิทยาการคอมพิวเตอร์
4804234222	วาสนา	ผ่องแผ้ว	3122234567657	บัญชี
4804234225	กัลยา	นาคสมภพ	3122343231156	บัญชี

Primary Key กุญแจหลัก

- **คีย์หลัก (primary key)** คือ **candidate key** ที่ถูกเลือก มักจะเลือกโดยผู้ออกแบบฐานข้อมูล
- เพื่อกำหนดให้ข้อมูลในตารางนั้นมีความเป็นเอกลักษณ์
- แยกให้แถวแต่ละแถวมีข้อมูลไม่ซ้ำกัน คำว่าแถว ในหนังสือบางเล่มเรียกว่าทูเพิล หรือระเบียน
- โดยคุณสมบัติของคีย์หลักจะต้องไม่เป็นค่าว่าง
- ในแต่ละแอททริบิวต์อาจจะมี **candidate key** ที่ไม่ได้รับการเลือกให้เป็นคีย์หลัก คีย์นั้นจะเรียกว่าคีย์สำรอง (alternate key)
- ในการเลือก **candidate key** เพื่อให้เป็นคีย์หลักอาจจะเลือกเอาแอททริบิวต์มากกว่าหนึ่งแอททริบิวต์ผสมกันได้เรียกว่าคีย์ผสม (**Composite key**)

Example: Primary Key

รหัสสาขา	ที่อยู่	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
B003	44/3 ถ.อุดรดุษฎี	อุดรธานี	41000
B005	55/5 ถ.นิตโย	อุดรธานี	41000
B007	16 ถ.โพนพิสัย	หนองคาย	44000
B002	30 ถ.ชยางกูร	อุบลราชธานี	34000
B004	88/10 ถ.ราชสีมา	นครราชสีมา	43000

CK : ที่อยู่ / รหัสสาขา

Example: Primary Key

รหัสนักศึกษา	ชื่อ	นามสกุล	โปรแกรมวิชา
1001	สมศักดิ์	รักการดี	คณิตศาสตร์
1002	วาสนา	เรียนนา	คณิตศาสตร์
1005	วาสนา	นฤทัย	คณิตศาสตร์
2001	สมศักดิ์	เรียบร้อย	วิทยาการคอมพิวเตอร์
2005	จงจิต	อินทชัย	วิทยาการคอมพิวเตอร์
2010	ปิยะพร	สอนชัยดี	วิทยาการคอมพิวเตอร์
3005	วาสนา	ผ่องแผ้ว	บัญชี
3020	กัลยา	นาคสมภพ	บัญชี

CK : รหัสนักศึกษา/ ชื่อ + นามสกุล

Example: Primary Key

หมายเลขใบสั่งซื้อ	วันที่ซื้อ	รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ราคา/หน่วย	จำนวน
B001	20/3/2548	P01	Pen	15	15
B001	20/3/2548	P03	Ruler	10	10
B002	25/3/2548	P02	Notebook	50	5
B003	25/3/2548	P01	Pen	15	10
B003	25/3/2548	P02	Notebook	50	10
B004	27/3/2548	P04	Eraser	15	5
B004	27/3/2548	P01	Pen	15	10

CK – หมายเลขใบสั่งซื้อ+รหัสสินค้า / หมายเลขใบสั่งซื้อ+ชื่อสินค้า

Example: Primary Key

รหัสนักศึกษา	ชื่อ	นามสกุล	บัตรประชาชน	โปรแกรมวิชา
4804234207	สมศักดิ์	รักการดี	3120100755991	คณิตศาสตร์
4804234208	วาสนา	เรียนนา	3110211212005	คณิตศาสตร์
4804234210	วาสนา	นฤทัย	3141901485662	คณิตศาสตร์
4804234211	สมศักดิ์	เรียบร้อย	3120233125447	วิทยาการคอมพิวเตอร์
4804234215	จงจิต	อินทชัย	3155002551549	วิทยาการคอมพิวเตอร์
4804234219	ปิยะพร	สอนชัยดี	3112251445345	วิทยาการคอมพิวเตอร์
4804234222	วาสนา	ผ่องแผ้ว	3122234567657	บัญชี
4804234225	กัลยา	นาคสมภพ	3122343231156	บัญชี

Primary Key

Alternate Key กุญแจสำรอง

- เป็นชื่อที่เรียกกุญแจผู้สมัคร (Candidate Key) ที่เหลือที่ไม่ได้ถูกเลือกให้เป็น กุญแจหลัก(Primary Key)



Composite/Compound Key

เป็นชื่อที่เรียก คีย์ต่างๆ ที่ประกอบด้วย แอททริบิวท์ มากกว่า 1 แอททริบิวท์ เพื่อประกอบเป็นคีย์นั้น ๆ เรียกว่า กุญแจรวม (Composite Key)

รหัสนักศึกษา	ชื่อ	นามสกุล	บัตรประชาชน	โปรแกรมวิชา
4804234207	สมศักดิ์	รักการดี	3120100755991	คณิตศาสตร์
4804234208	วาสนา	เรียนนา	3110211212005	คณิตศาสตร์
4804234210	วาสนา	นฤทัย	3141901485662	คณิตศาสตร์
4804234211	สมศักดิ์	เรียบร้อย	3120233125447	วิทยาการคอมพิวเตอร์
4804234215	จงจิต	อินทชัย	3155002551549	วิทยาการคอมพิวเตอร์
4804234219	ปิยะพร	สอนชัยดี	3112251445345	วิทยาการคอมพิวเตอร์
4804234222	วาสนา	ผ่องแผ้ว	3122234567657	บัญชี
4804234225	กัลยา	นาคสมภพ	3122343231156	บัญชี

Primary Key Composite Key Alternate Key

Foreign Key

คีย์นอก (foreign key) หมายถึง คีย์หลักของตารางแม่ที่นำมาใช้ในการเชื่อมโยงในอีกตารางหนึ่ง (ตารางลูก) เพื่อให้ตารางสองตารางเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันจะเรียกว่า คีย์นอก

ตาราง MEMBER

M_CODE	M_NAME	M_LASTNAME	BLOOD	DOB	W	PHONE_NO
1	ทวีรัตน์	นวลช่วย	A-	2508-04-18	62	074-312-726
2	เฉลิม	อินทกาญจน์	O-	2500-03-14	64	NULL
3	เจริญ	ถิ่นนุกูล	A-	2523-05-23	61	01-2345-8763

คีย์หลัก



ตาราง DONOR

DONOR_CODE	DONOR_DATE	QTY	M_CODE
1	2550-10-22	400	1
2	2550-10-22	300	3

คีย์หลัก คีย์นอก

Example: Foreign Key

สาขา

รหัสสาขา	ที่อยู่	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
B003	44/3 ถ.อุดรดุษฎี	อุดรธานี	41000
B005	55/5 ถ.นิตโย	อุดรธานี	41000
B007	16 ถ.โพนพิสัย	หนองคาย	44000
B002	30 ถ.ชยางกูร	อุบลราชธานี	34000
B004	88/10 ถ.ราชสีมา	นครราชสีมา	43000

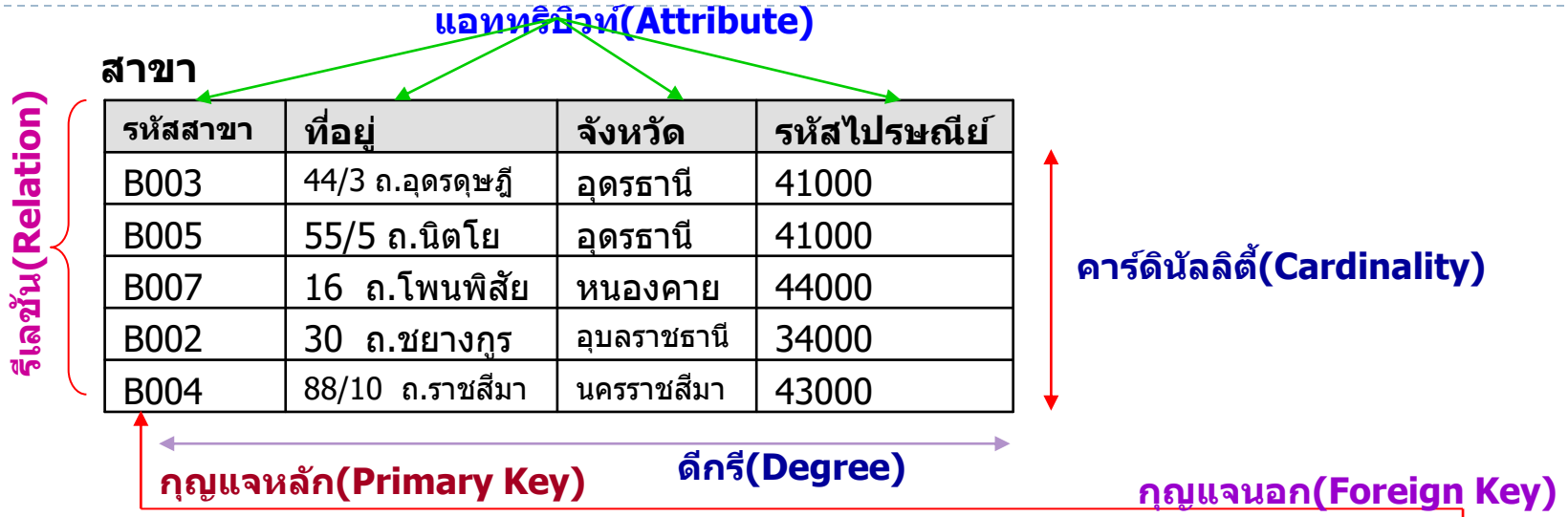
กุญแจหลัก(Primary Key)

กุญแจนอก(Foreign Key)

พนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เพศ	วันเกิด	เงินเดือน	รหัสสาขา
SUD21	สมชาย	เข็มกลัด	ผู้จัดการ	ช	1 ตค. 2516	30000	B005
SNK37	แอน	ทองประสม	พนักงาน	ญ	10 พย. 2519	12000	B007
SNK14	ศรราม	เทพพิทักษ์	หัวหน้าแผนก	ช	24 มีค. 2517	20000	B007
SUB09	สุวนันท์	คงยิ่ง	พนักงาน	ญ	19 กพ. 2521	9000	B002
SUD04	ปนัดดา	วงศ์ผู้ดี	ผู้จัดการ	ญ	3 กค. 2518	25000	B003
SNR41	เจนจิรา	เกิดประสพ	พนักงาน	ญ	13 มิย. 2520	9000	B004

องค์ประกอบของ Relation



พนักงาน

ทูเพิล(Tuple)

รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เพศ	วันเกิด	เงินเดือน	รหัสสาขา
SUD21	สมชาย	เข็มกลัด	ผู้จัดการ	ช	1 ตค. 2516	30000	B005
SNK37	แอน	ทองประสม	พนักงาน	ญ	10 พย. 2519	12000	B007
SNK14	ศรราม	เทพพิทักษ์	หัวหน้าแผนก	ช	24 มีค. 2517	20000	B007
SUB09	สุวนันท์	คงยิ่ง	พนักงาน	ญ	19 กพ. 2521	9000	B002
SUD04	ปนัดดา	วงศ์ผู้ดี	ผู้จัดการ	ญ	3 กค. 2518	25000	B003
SNR41	เจนจิรา	เกิดประสพ	พนักงาน	ญ	13 มิย. 2520	9000	B004

In Class Assignment 2.2

<u>รหัสสาขา</u>	ที่อยู่	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์
B003	44/3 ถ.อุดรดุษฎี	อุดรธานี	41000
B005	55/5 ถ.นิตโย	อุดรธานี	41000
B007	16 ถ.โพนพิสัย	หนองคาย	44000
B002	30 ถ.ชยางกูร	อุบลราชธานี	34000
B004	88/10 ถ.ราชสีมา	นครราชสีมา	43000

สาขา

จาก Relation – Branch/Employee

1) จงหาว่า Attribute ไหนที่เหมาะสมกับการเป็น Primary Key

2) Relation นี้มีความสัมพันธ์แบบไหน? (1-1, 1-m, m-1, m-m)

3) จงเขียน Relational Schema ของทั้ง 2 Relation

พนักงาน

รหัสพนักงาน	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	เพศ	วันเกิด	เงินเดือน	รหัสสาขา
SUD21	สมชาย	เข็มกลัด	ผู้จัดการ	ช	1 ตค. 2516	30000	B005
SNK37	แอน	ทองประสม	พนักงาน	ญ	10 พย. 2519	12000	B007
SNK14	ศรราม	เทพพิทักษ์	หัวหน้าแผนก	ช	24 มีค. 2517	20000	B007
SUB09	สุวนันท์	คงยิ่ง	พนักงาน	ญ	19 กพ. 2521	9000	B002
SUD04	ปนัดดา	วงศ์ผู้ดี	ผู้จัดการ	ญ	3 กค. 2518	25000	B003
SNR41	เจนจิรา	เกิดประสพ	พนักงาน	ญ	13 มิย. 2520	9000	B004